Colégio Técnico de Limeira

Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas

Eduardo Pires Batagliotti, Higor Nielsen Maciel, Davi Caldeira Marinho, Davi Sachetti Puzoni

VIGIA PLANTA: Aplicação Mobile e Web para comodidade no cuidado de plantas em residências

Limeira - SP
2026

Eduardo Pires Batagliotti, Higor Nielsen Maciel, Davi Caldeira Marinho, Davi Sachetti Puzoni

VIGIA PLANTA: Aplicação Mobile e Web para comodidade no cuidado de plantas em residências

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Técnico de Limeira, COTIL, como requisito parcial para a obtenção do Certificado de conclusão de Curso em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadores: Danilo Rodrigues Pereira,

William Roberto de Paiva,

Priscilla Keli Lima Pinto Frizzarin

Limeira - SP
2026

Eduardo Pires Batagliotti, Higor Nielsen Maciel, Davi Caldeira Marinho, Davi Sachetti Puzoni

VIGIA PLANTA: Aplicação Mobile e Web para comodidade no cuidado de plantas em residências

Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte das atividades para obtenção do Certificado de conclusão de Curso em Desenvolvimento de Sistemas, do Curso de Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Técnico de Limeira, COTIL.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo automatizado para monitoramento e auxílio no cuidado de plantas em ambientes residenciais, com o fito de oferecer mais comodidade e simplificar sua manutenção contínua. A proposta surge da necessidade de facilitar o cultivo doméstico, fornecendo informações importantes de forma rápida e acessível, permitindo que mesmo usuários com pouca experiência possam cuidar adequadamente de suas plantas.

A solução consiste na utilização de uma placa Arduino Nano RP2040 Connect integrada a sensores de temperatura, umidade do solo e um sistema de captação de energia solar, visando maior autonomia, eficiência energética e um meio de calcular a quantidade de luz solar recebida. O dispositivo é capaz de mensurar variáveis essenciais para o cultivo, como temperatura, umidade do solo e luminosidade, garantindo que as condições ideais para o desenvolvimento das plantas sejam monitoradas em tempo real.

Além disso, o projeto contempla um revestimento sustentável desenvolvido por meio de impressão 3D, visando utilizar materiais reciclados, reforçando o compromisso com práticas ambientalmente responsáveis. Como resultado, espera-se a criação de um sistema eficiente, acessível e sustentável, capaz de fornecer dados precisos ao usuário, contribuindo para o cuidado contínuo das plantas em ambientes residenciais.

Outrossim, é planejada a criação de um aplicativo de celular que acompanha as informações recebidas pelo protótipo e as mostra por meio de uma interface própria, ademais, tal aplicativo terá informações padrões para novos jardineiros acompanharem em suas plantas para continuarem saudáveis.

Durante o desenvolvimento, são aplicados conceitos fundamentais de robótica, eletrônica e prototipagem, aliados ao uso de tecnologias modernas, com o objetivo de construir um dispositivo funcional e confiável. Dessa forma, o projeto não apenas atende a uma demanda prática do cotidiano, mas também integra inovação tecnológica e sustentabilidade.

Palavras-chave: Arduino, automação residencial, monitoramento de plantas, sensores, sustentabilidade.

MAPA DE FIGURAS:

1. Figura 0 - página 1 - logo do app
2. Figura 1 - página 6 - infográfico da quantidade dos dispositivos conectados a internet de acordo com os anos e comparado a quantidade de seres humanos
3. Figura 2 - página 9 - Work Breakdown Structure do projeto VIGIA PLANTA
4. Figura 3 - página 11 - Diagrama de Gantt do projeto VIGIA PLANTA

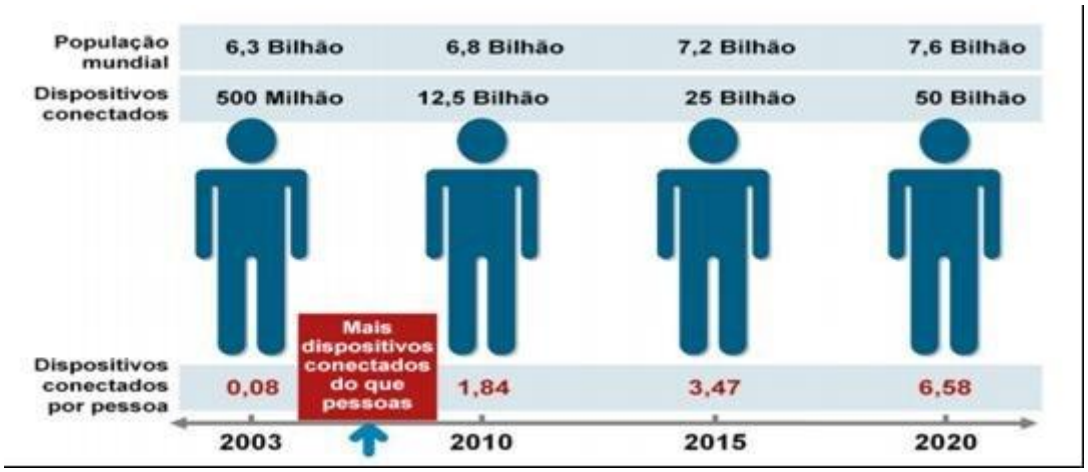
SUMÁRIO:

1. Introdução - página 6
2. Requisitos Funcionais - página 7
3. Requisitos Não Funcionais - página 9
4. Modelo de Negócios - página 10
5. Diagramas de Caso de Uso - página 10
6. Caso de Uso Textual - página 10
7. Planejamento - página 11
8. Metodologia - página 12
9. Referências - página 13

1. INTRODUÇÃO

Atualmente muitos estudiosos acreditam que estamos vivenciando a quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, automação e dados em tempo real nos processos produtivos, tornando as fábricas mais inteligentes e eficientes. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel central ao conectar máquinas, sensores e dispositivos à internet, permitindo a coleta e troca contínua de informações. Isso possibilita monitoramento remoto, manutenção preditiva e tomada de decisões mais rápidas e precisas.

Entretanto, não são apenas as indústrias que estão se beneficiando, nesse cenário também vem trazendo inovações cada vez mais perto das pessoas e suas casas, estas quais vem virando as muito aguardadas “casas inteligentes” com diversos produtos integrando a uma rede maior onde grande parte pode ser controlada por um só dispositivo, este sendo o telefone celular.



Fonte: (Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia, 2023)

A figura 1 apresenta um infográfico apresenta diversas informações, em linhas, de acordo com os anos, estas que são “População mundial”, “Dispositivos conectados” a internet e o resultado da divisão do número de dispositivos conectados pela população mundial, este que é nomeado “Dispositivos conectados por pessoa”.

Ao analisarmos a figura 1 vemos como o crescimento dos dispositivos conectados a internet vem sendo rápido tendo um aumento de vinte quatro vezes em 7 anos, e quando a indústria 4.0 começou a entrar em vigor (2011) vem se tendo um aumento de duas vezes a cada 5 anos nos dispositivos da IoT.

Logo, parte das famílias vem buscando meios de alcançar uma vida cotidiana mais simplificada e direta, um jeito de transformar sua casa é por meio de assistentes virtuais conectadas a outros diversos dispositivos, assim dinamizando o cotidiano. Um claro exemplo disso é o Amazon Echo e sua linha de produtos conectáveis, onde a Amazon Alexa entende o que é dito a ela por meio de sua própria inteligência artificial, apenas usando o Amazon Echo para escutar o que lhe é dito e assim processando o que foi entendido e aplicando a os outros dispositivos conectados, mudando a cor de luzes, por exemplo.

1.1 PROPOSTA

O trabalho versa sobre três pontos principais, o banco de dados, o aplicativo e a parte Web. O banco de dados será preenchido com informações básicas sobre as plantas e seus ideais de estatísticas, como temperatura ideal. O aplicativo para dispositivos móveis será o foco principal e este será desenvolvido principalmente com Flutter, mas a API utilizará o JavaScript. O modelo Web do projeto utilizará HTML5, CSS e JavaScript.

A proposta pretende integrar áreas da casa mais normalmente vistas como “rústicas” a IoT de maneira a tanto o arduino quanto a parte de controle sejam simples e intuitivas. Assim, dando um caminho mais conveniente, moderno e até satisfatório para partes, as vezes vistas como antigas e antiquadas, as quais se tem a presença de plantas.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais do aplicativo móvel são:

- Informações básicas e os ideais de cada planta disponível para qualquer um
- Possibilidade de conectar mais de uma planta a sua conta
- Cadastro e login de usuário

Os requisitos funcionais do banco de dados são:

- Informações básicas e os ideais de cada planta
- Informações de usuário
- Serviços de autenticação para login
- Conexão por meio de APIs

Os requisitos funcionais da parte Web (desktop) são:

- Informações básicas e os ideais de cada planta disponível para qualquer um
- Possibilidade de conectar mais de uma planta a sua conta
- Cadastro e login de usuário
- Relatórios de uso dos usuários
- Visualização de feedback de usuários

Os requisitos funcionais da parte Web (mobile) são:

- Encaminhamento para download do aplicativo

Fonte: (SmartDraw, 2026)

A figura 2 demonstra um Work Breakdown Structure (WBS) com diversas divisões, as quatro principais sendo “Gerenciamento de projeto”, “Desenvolvimento Backend”, “Desenvolvimento Frontend” e “Desenvolvimento APP Mobile”, estes são divididos em outros componentes. O gerenciamento é subdividido em reuniões e documentação por uso do github. O backend se reparte em banco de dados, API de dados e serviços de autenticação de usuários do APP. O APP mobile se distribui de forma onde “Umidade”, “Temperatura” e “Luminosidade” se juntar para formar “Informações Específicas das Plantas”

que então converge com “Adicionar plantas” para se formar “Informações de todas as plantas” que por fim se junta com o “Cadastro de Usuários” (formado por “Nome”, “Nome de Usuário”, “Senha” e “Email” para contato) se transformando no “uso Comum”. O desenvolvimento frontend se estende para “Desenvolvimento Web” então se dividindo em mobile (formado pela “Introdução do Projeto” e o encaminhamento para download) e desktop, este que se tem o “Uso Comum” assim como o APP mobile e o “Painel Administrativo”, criando os “Relatórios de Uso” e finalmente se repartindo em informações de feedback, upload de informações novas e quantidade de usuários novos e ativos.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais do APP mobile são:

- **Desempenho**: O tempo de resposta do sistema deve ser de até 10 segundos
- **Segurança**: O Email e a Senha do usuário devem ser protegidos com prioridade máxima
- **Usabilidade**: Interfaces simples e diretas
- **Disponibilidade**: O sistema deve estar disponível ao menos 6/7 dias da semana
- **Escalabilidade**:O sistema deve atualizar informações novas em até 1 dia
- **Confiabilidade**: O sistema deve suportar até 10 usuários simultâneos sem perda de desempenho significativa

Os requisitos não funcionais do banco de dados são:

- **Escalabilidade**:O sistema deve atualizar informações novas em até 1 dia
- **Confiabilidade**: O sistema deve suportar até 10 usuários simultâneos sem perda de desempenho significativa
- **Segurança**: O Email e a Senha do usuário devem ser protegidos com prioridade máxima
- **Disponibilidade**: O sistema deve estar disponível ao menos 6/7 dias da semana
- **Desempenho**: O tempo de resposta do sistema deve ser de até 60 segundos

Os requisitos não funcionais da parte Web (desktop) são:

- **Desempenho**: O tempo de resposta do sistema deve ser de até 10 segundos
- **Segurança**: O Email e a Senha do usuário devem ser protegidos com prioridade máxima
- **Usabilidade**: Interfaces simples e diretas
- **Disponibilidade**: O sistema deve estar disponível ao menos 6/7 dias da semana
- **Escalabilidade**:O sistema deve atualizar informações novas em até 1 dia
- **Confiabilidade**: O sistema deve suportar até 10 usuários simultâneos sem perda de desempenho significativa
- **Compatibilidade**: O sistema deve funcionar nos navegadores Google Chrome, Firefox, Edge e OperaGX

Os requisitos não funcionais da parte Web (desktop) são:

- **Confiabilidade**: O sistema deve suportar até 10 usuários simultâneos sem perda de desempenho significativa
- **Compatibilidade**: O sistema deve funcionar nos navegadores Google Chrome, Firefox, Edge e OperaGX
- **Desempenho**: O tempo de resposta do sistema deve ser de até 10 segundos
- **Usabilidade**: Interfaces simples e diretas
- **Disponibilidade**: O sistema deve estar disponível ao menos 6/7 dias da semana

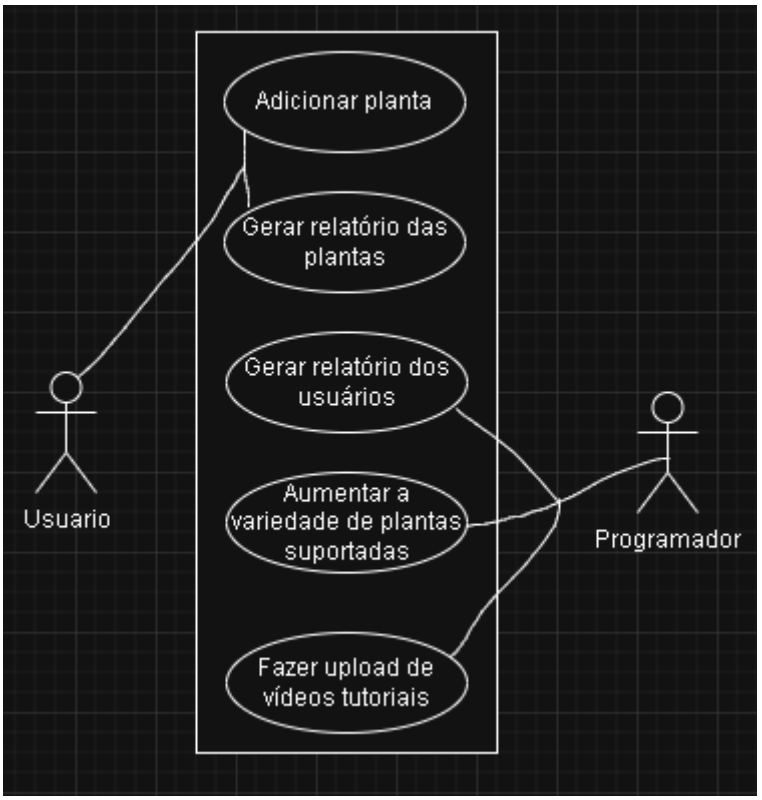
4. MODELO DE NEGÓCIOS

Público-alvo: Entusiastas de jardinagem urbana, pessoas que vivem em apartamentos, iniciantes no cultivo de plantas e donos de grandes casas.

Proposta de valor: Praticidade no cuidado de plantas aliado à sustentabilidade e tecnologia de baixo custo.

A ideia principal é vender o arduíno apenas para cobrir seu custo enquanto cobrar mensalmente o uso do aplicativo e seu suporte.

5. DIAGRAMAS DE CASO DE USO



6. CASO DE USO TEXTUAL

Nome: Adicionar planta

Ator: Usuário e SIstema

Descrição: O usuário conecta mais um arduino a o seu aplicativo, assim criando mais um espaço de planta, logo adiciona as informações da mesma que então são guardadas no banco de dados.

Fluxo Principal:

1. O **Usuário** conecta o arduino com o sistema
2. O **Usuário** preenche as informações da planta
3. O **Sistema** manda as informações fornecidas para o banco de dados

---

Nome: Gerar relatórios das plantas

Ator: Usuário e Sistema

Descrição: O Sistema compara informações que o usuário mandou com as ideais assim gerando um relatório com as diferenças e equivalências.

Fluxo Principal:

1. O **Sistema** recebe informações específicas da planta do usuário
2. O **Sistema** compara as informações fornecidas com as métricas do sistema
3. O **Sistema** manda o relatório das discrepâncias e congruências para o usuário

---

Nome: Gerar relatórios dos usuários

Ator: Sistema, Usuário e Programador

Descrição: O sistema recolhe informações selecionadas (como as plantas mais usadas e etc…) dos usuários e deixa disponível aos programadores pela tela administrativa.

Fluxo Principal:

1. O **Sistema** recolhe informações selecionadas dos usuários
2. O **Sistema** libera as informações recolhidas a cada semana

---

Nome: Aumentar a variedade de plantas suportadas

Ator: Programador e SIstema

Descrição: programadores então reúnem informações dos ideais de tais plantas e disponibilizam no sistema

Fluxo Principal:

1. O **Programador** reúne os valores dos ideias de uma planta ainda não no banco de dados
2. O **Programador** libera essa informação no banco de dados para uso

---

Nome: Fazer upload de vídeos tutoriais

Ator: Programador e Sistema

Descrição: Os programadores gravam vídeos de exemplo de uso/cuidado para fácil entendimento para os usuários

Fluxo Principal:

1. O **Programador** grava um vídeo de exemplo de uso/cuidado relacionado a algo do projeto
2. O **Programador** libera o vídeo ao público pelo sistema

7. PLANEJAMENTO

A figura 3 demonstra um diagrama de Gantt começando no início do ano e terminando no final de agosto, para a possível participação em eventos, onde temos as durações de todas as tarefas sendo “Banco de Dados” sendo feito pelo Davi Caldeira Marinho, “Web Comum” e “Web ADM” sendo feito pelo Higor Nielsen Maciel, “Mobile” sendo feito pelo Davi Sachetti Puzoni e “Conexões Backend” sendo feito pelo Eduardo Pires Batagliotti.

8. METODOLOGIA: DESKTOP

DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE

O sistema **Vigia Planta** foi desenvolvido utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica **Arduino**, que permite a integração de hardware e software de forma eficiente. A metodologia seguiu as seguintes etapas técnicas:

8.1 Desenvolvimento do Hardware O circuito foi montado utilizando uma placa **Arduino Nano RP2040 Connect** como unidade central de processamento. Foram conectados os seguintes componentes:

- **Sensor de Umidade do Solo:** Inserido diretamente na terra para medir a condutividade hídrica.
- **Sensor de Temperatura:** Para monitoramento térmico do ambiente.
- **Placa Solar:** Integrada a um módulo de gerenciamento de carga para garantir a autossuficiência energética do dispositivo.

8.2 Desenvolvimento do Software A programação foi realizada na **Linguagem C++**, utilizando a **Arduino IDE**. O código foi estruturado para realizar leituras cíclicas dos sensores, processar os dados analógicos e convertê-los em informações compreensíveis (como graus Celsius e porcentagem de umidade).

8.3 Estrutura Física (Case) A proteção do circuito foi projetada em software de modelagem 3D e fabricada via **Impressão 3D (FDM)**. Seguindo o pilar da sustentabilidade, optou-se pelo uso de **filamentos reciclados**, reduzindo o descarte de plásticos e conferindo um design funcional e ecológico ao produto final.

---

9. REFERÊNCIAS

BASE. PRODUSCA: APLICAÇÃO MOBILE PARA PESQUISA DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO COM BASE NA NOTA FISCAL https://repositorio.ifes.edu.br/server/api/core/bitstreams/9303a514-3feb-4b1d-b080-98bcad290a97/content

ARDUINO. **Arduino R3 Product Reference**. Disponível em: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3. Acesso em: 24 mar. 2026.

FILIPEFLOP. **Como usar o Sensor de Umidade do Solo com Arduino**. Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/monitorando-umidade-do-solo-com-arduino/. Acesso em: 24 mar. 2026.

MCROBERTS, Michael. **Arduino Básico**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

MONK, Simon. **Programação com Arduino: Começando com Sketches**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

PELLEGRINI, G. **Impressão 3D e Sustentabilidade: O uso de filamentos reciclados**. Revista de Tecnologia e Inovação, v. 12, n. 2, p. 45-58, 2024.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. 8. ed. São Paulo: Érica, 2011.

RECIT, Tiago Silva; Wilson Sotero. UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO POTENCIAL DE ENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA MECÂNICA NA DIMENSÃO DA INTERNET DAS COISAS APLICADA ÀS CIDADES INTELIGENTES. https://www.researchgate.net/publication/379852869

WBS, figura 2. https://www.smartdraw.com. Acesso em: 17 mar. 2026.

gabyte. Programando uma planta para pedir água (de verdade). 2026. Disponível em: https://youtu.be/dGurtRlzRWc?si=QSZ_hHiCNjKKqcWh. Acesso em: 20 mar. 2026.

Figura 0. Logo do projeto. https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&hs=Eqap&sca_esv=0693a25b4e112fe7&sxsrf=ANbL-n4OtE57NA8hQWe6_1AwLVwqtRR-iQ:1774546176373&udm=2&fbs=ADc_l-acAb_3MMOAUx0zmbUpgBqRiigBgL2I_pgQa-94zvB056b93wKmVeAAORa3GINFZT67RHmD8tBnhEcNAi-9cSkykYi2vGg7-7d7OTSZBzJHwsvmrLYYh16IiHiLn24eNsrM2NBd3wHj_80jZRVUZCpjzJPuXnBAWa0IU6LTUPXSLTw2oPSOCxAK1cD7S2v4-R6Ex30IXq3tEAF3PMW4jmtyc-wa7_x5WPonuGjCXKIgi99gYOY&q=guarana+fruta&sa=X&ved=2ahUKEwjqtevTi76TAxXSupUCHf_QBI4QtKgLegQIERAB&biw=384&bih=727&dpr=2.81#sv=CAMSVxoyKhBlLVBrVnhESzRmLS1zYnZNMg5Qa1Z4REs0Zi0tc2J2TToOV1VseGtHX3lvNnZsZ00gBCoXCgFzEhBlLVBrVnhESzRmLS1zYnZNGAEwAUoECAEQAhgHIOTIkt8LMAFKCBACGAEgAigB. Modificado em: 24 mar. 2026.